HiddenInk - Guide d'Installation (Edition Pro)

Document: Guide d'Installation
Version: 2.0 (Edition Pro)
Public: Utilisateurs, integrateurs, developpeurs
Date: Avril 2026

Couverture

Ce guide explique une installation complete et reproductible de HiddenInk:
- build CLI via CMake;
- build GUI via qmake/Qt;
- verification fonctionnelle post-installation;
- correction des erreurs de build les plus frequentes.

Sommaire visuel

Bloc	Resultat attendu
Prerequis	Outils systeme valides (`cmake`, compilateur, `qmake`)
Build CLI	Binaire `HiddenInk` compile et executable
Build GUI	Binaire `HiddenInkGUI` compile et executable
Validation	Smoke tests CLI + GUI passes
PDF docs	Guides PDF generes dans `docs/`

Checklist installation propre

- [ ] Verifier versions outils
- [ ] Cloner le projet
- [ ] Compiler CLI (`cmake .. && make`)
- [ ] Compiler GUI (`qmake && make`)
- [ ] Executer un test injection/extraction simple
- [ ] Verifier les onglets GUI disponibles

Encadre important (Qt Creator)

> Apres modification du fichier `GUI.pro`, faites `Run qmake` avant `Build`.

1. Objectif

Ce guide explique l'installation de HiddenInk:
- mode CLI (CMake);
- mode GUI (Qt / qmake);
- validation post-installation;
- résolution des problèmes fréquents.

2. Prérequis

2.1 Système

- Linux recommandé (testé en environnement Linux).
- macOS possible avec adaptation Qt/CMake.
- Windows possible via Qt + compilateur compatible.

2.2 Outils minimum

- Compilateur C++20 (`g++` ou `clang++`)
- `cmake`
- `make` (ou Ninja)
- Qt (pour GUI): `qmake`, modules Widgets

Vérification rapide:

```bash
g++ --version
cmake --version
qmake --version
```

3. Récupération du projet

```bash
git clone <url-du-repo> HiddenInk
cd HiddenInk
```

4. Build CLI (CMake)

4.1 Configuration

```bash
mkdir -p build
cd build
cmake ..
```

4.2 Compilation

```bash
make -j$(nproc)
```

4.3 Exécution

```bash
./HiddenInk
```

Note:
- le binaire produit est défini par `CMakeLists.txt` (actuellement `HiddenInk`).

5. Build GUI (qmake)

Le fichier projet est:
- `GUI/GUI.pro`

5.1 Préparation

```bash
cd GUI
qmake GUI.pro
```

5.2 Compilation

```bash
make -j$(nproc)
```

5.3 Lancement GUI

```bash
./HiddenInkGUI
```

5.4 Vérification des dépendances liées

Le projet GUI référence des sources du dossier principal (PNG/BMP/WAV/utils).
Si une erreur de lien apparait:
- vérifier les entrées `SOURCES` et `HEADERS` dans `GUI/GUI.pro`;
- vérifier que tous les fichiers existent aux chemins relatifs attendus.

6. Structure de build recommandée

- Build CMake dans `build/`
- Build GUI dans `GUI/` (artefacts qmake locaux)
- Documentation dans `docs/`

Exemple:

```text
HiddenInk/
  build/                # CMake
  GUI/                  # qmake + exécutable GUI
  docs/                 # guides et PDF
```

7. Validation après installation

7.1 Smoke test CLI

- Lancer le binaire CLI.
- Vérifier que le menu/mode attendu apparait.

7.2 Smoke test GUI

- Lancer `HiddenInkGUI`.
- Vérifier la présence des onglets:
  - Injection
  - Extraction
  - Analyse
  - Histogramme
  - Outils
  - Journal

7.3 Test fonctionnel minimal

1. Injection texte PNG
2. Extraction texte PNG
3. Vérifier le contenu extrait
4. Vérifier le journal et l'absence de crash

8. Génération PDF de la documentation

Ce projet fournit des guides Markdown dans `docs/`.
Vous pouvez générer des PDF de deux façons.

8.1 Option A: Pandoc (recommandé)

Installation (Ubuntu/Debian):

```bash
sudo apt update
sudo apt install -y pandoc texlive-latex-base texlive-latex-recommended texlive-fonts-recommended
```

Génération:

```bash
cd docs
pandoc Guide_Utilisateur_HiddenInk.md -o Guide_Utilisateur_HiddenInk.pdf
pandoc Guide_Installation_HiddenInk.md -o Guide_Installation_HiddenInk.pdf
pandoc Guide_Technique_HiddenInk.md -o Guide_Technique_HiddenInk.pdf
```

8.2 Option B: Export navigateur

- Ouvrir le fichier `.md` converti en HTML (ou prévisualisation markdown)
- Imprimer vers PDF (`Ctrl+P` > Enregistrer en PDF)

9. Résolution de problèmes

9.1 `uint32_t was not declared in this scope`

Cause:
- include manquant `<cstdint>`

Correctif:
- ajouter `#include <cstdint>`
- utiliser `std::uint32_t`

9.2 Erreurs de linkage GUI

Causes possibles:
- source oubliée dans `GUI.pro`
- headers/sources désynchronisés

Correctif:
- vérifier `SOURCES +=` et `HEADERS +=`
- relancer `qmake` puis `make clean && make`

9.3 Qt introuvable

Symptôme:
- `qmake: command not found`

Correctif:
- installer Qt Development Tools
- ajouter le chemin Qt au `PATH`

9.4 Conflit de caches build

Correctif standard:

```bash
# CMake
rm -rf build
mkdir build && cd build && cmake .. && make -j$(nproc)

# GUI
cd ../GUI
make clean
qmake GUI.pro
make -j$(nproc)
```

10. Bonnes pratiques d'installation

- Utiliser des environnements propres (nouveau shell / container / VM)
- Verrouiller les versions de compilateur et Qt en équipe
- Conserver un script de build reproductible

- Vérifier systématiquement avec un test fonctionnel minimal

11. Désinstallation

Le projet n'installe pas (par défaut) dans le système via `make install`.
Pour nettoyer:
- supprimer les dossiers `build/` et artefacts `GUI/` générés.

12. Support interne

En cas de bug:
- joindre les logs de compilation complets;
- préciser OS, version compilateur, version Qt;
- joindre la commande exacte exécutée.